

Определения

Уже знаем: индукционное определение

Сегодня: комбинаторное определение

Опр Всякое расположение чисел $1, 2, \dots, n$ в некотором порядке называется перестановкой

$$\pi = (53142) \quad (\text{permutation})$$

P_n - мн-во всех перестановок длины n .

$$|P_n| = n!$$

Опр Говорят, что числа i и j образуют инверсию, если $i > j$, но i стоит раньше j .

$$N(\pi) = |\pi| = 4 + 2 + 0 + 1 + 0 = 7 \quad - \text{кол-во инверсий}$$

$$\pi_1 = (613524)$$

$$N(\pi_1) = 5 + 0 + 1 + 2 = 8$$

$$\pi_2 = (623514) \quad \leftarrow \text{поменяли 1 и 2}$$

$$N(\pi_2) = 5 + 1 + 1 + 2 + 0 + 0 = 9$$

Опр Перестановка называется нечётной (чётной), если кол-во инверсий в ней нечётное (чётное).

Опр $f: X \rightarrow Y$ - биекция (в/о отображение), если

$$1) \forall x_1 \neq x_2 \quad f(x_1) \neq f(x_2)$$

$$2) \forall y \exists x \quad f(x) = y$$

Опр Подстановка - это в/о отображение мн-ва $\{1, 2, \dots, n\}$ на себя (substitution)

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 3 & 1 & 4 & 2 \end{pmatrix}$$

В общем виде:

$$\sigma(1) = 5, \sigma(2) = 3$$

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n \\ i_1 & i_2 & i_3 & \dots & i_n \end{pmatrix},$$

где $(i_1, \dots, i_n)$ - перестановка чисел $1, 2, \dots, n$

$$\sigma(1) = i_1, \sigma(2) = i_2, \dots, \sigma(n) = i_n$$

S_n - мн-во всех подстановок длины n .

$$|S_n| = n!$$

Число инверсий подст-ки σ = число инверсий $(i_1 i_2 \dots i_n)$

$\text{sgn}\tilde{\sigma} = \text{sign}\tilde{\sigma} = (-1)^{N(\tilde{\sigma})}$ - знак подстановки

Опр Транспозиция - это подстановка, которая меняет только два элемента местами.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{13}a_{21}a_{32} + a_{12}a_{23}a_{31} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}$$

Опр $\det A = \sum_{\sigma \in S_n} \text{sgn}\tilde{\sigma} a_{1\sigma(1)} a_{2\sigma(2)} \dots a_{n\sigma(n)}$

// Определителем матрицы A наз-ся ал. сумма $n!$ слагаемых, каждый член которой - произведение n элементов матрицы A , взятых по одному из каждой строки и каждого столбца с соответ. знаком.

N191 $a_{33} a_{16} a_{72} a_{27} a_{55} a_{61} a_{44}$

$$\tilde{\sigma} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 6 & 7 & 3 & 4 & 5 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$N(\tilde{\sigma}) = 5 + 5 + 2 + 2 + 2 = 16, \quad \text{sgn}\tilde{\sigma} = +1$$

N203

$$\begin{vmatrix} a_{11} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} \dots a_{nn}$$

$$\tilde{\sigma} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n \\ 1 & 2 & 3 & \dots & n \end{pmatrix} - \text{тождественная подстановка}$$

$$\text{sgn}\tilde{\sigma} = +1$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ 0 & 0 & a_{33} & \dots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} \dots a_{nn}$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n-1} & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{nn} & 0 & \dots & 0 & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} a_{1n} a_{2n-1} \dots a_{n1}$$

$$\tilde{\sigma} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n \\ n & n-1 & n-2 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

$$N(\tilde{\sigma}) = n-1 + n-2 + \dots + 2 + 1 = \frac{n(n-1)}{2}$$

Св-ва определителя

- 1) $\det A^T = \det A \Rightarrow$ все св-ва, сформулированные для строк, также верны и для столбцов
- 2) $\det \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & 0 \end{pmatrix} = 0$
- 3) $\det \begin{pmatrix} \vdots \\ A_i \\ \vdots \\ A_j \\ \vdots \end{pmatrix} = -\det \begin{pmatrix} \vdots \\ A_j \\ \vdots \\ A_i \\ \vdots \end{pmatrix}$ элементарные преобразования
- 4) $\det \begin{pmatrix} \vdots \\ A_i \\ \vdots \\ A_i \\ \vdots \end{pmatrix} = 0$
- 5) $\det \begin{pmatrix} \vdots \\ \lambda A_i \\ \vdots \end{pmatrix} = \lambda \det A$
- 6) $\det(\lambda A) = \lambda^n \det A$
- 7) $\det \begin{pmatrix} \vdots \\ A_i \\ \vdots \\ A_j \\ \vdots \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} \vdots \\ A_i + \lambda A_j \\ \vdots \\ A_j \\ \vdots \end{pmatrix}$
- 8) $\det \begin{pmatrix} \vdots \\ A_i + B_i \\ \vdots \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} \vdots \\ A_i \\ \vdots \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} \vdots \\ B_i \\ \vdots \end{pmatrix}$
- 9) $\det(AB) = \det A \det B$

N257 (к эмун. bugy)

Начало!

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{vmatrix} = -8$$

N279

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n \\ -1 & 0 & 3 & \dots & n \\ -1 & -2 & 0 & 4 & \dots & n \\ \vdots & & & & \\ -1 & -2 & -3 & \dots & 0 \end{vmatrix} \xrightarrow{\substack{+ \\ -}} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n \\ 0 & 2 & 6 & \dots & 2n \\ 0 & 0 & 3 & \dots & 2n \\ 0 & 0 & 0 & 4 & \dots & 2n \\ \vdots & & & & \\ 0 & 0 & \dots & & n \end{vmatrix} = n!$$

1280

перестановка

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n-2 & n-1 & n \\ 2 & 3 & 4 & \dots & n-1 & n & n \\ 3 & 4 & 5 & \dots & n & n & n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ n-1 & n & n & \dots & n & n & n \\ n & n & n & \dots & n & n & n \end{vmatrix} \begin{matrix} \uparrow n-1 \\ \uparrow n-2 \\ \vdots \\ \uparrow 1 \end{matrix} =$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n-2 & n-1 & n \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 1 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = n (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}$$

1281*

$$\begin{vmatrix} 1 & x & x & \dots & x \\ 2 & 1 & 2 & x & \dots & x \\ 1 & 2 & 3 & \dots & x \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 2 & 3 & \dots & n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n \\ 1 & 2 & 3 & \dots & n-1 & x \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & 2 & x & \dots & x \\ 1 & x & \dots & \dots & x \end{vmatrix} \begin{matrix} \uparrow 1 \\ \vdots \\ \uparrow n-2 \\ \uparrow n-1 \end{matrix} =$$

$$= \begin{vmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & n-x \\ 0 & 0 & \dots & n-1-x & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 2-x & 0 & \dots & 0 \\ 1 & x & \dots & \dots & x \end{vmatrix} = (2-x) \dots (n-x) = \prod_{k=2}^n (k-x)$$

Задача

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 & 10 \\ 8 & 9 & 10 & 11 \end{vmatrix} \begin{matrix} \uparrow - \\ \uparrow - \\ \uparrow - \\ \uparrow - \end{matrix} = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 7 & 8 & 9 & 10 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

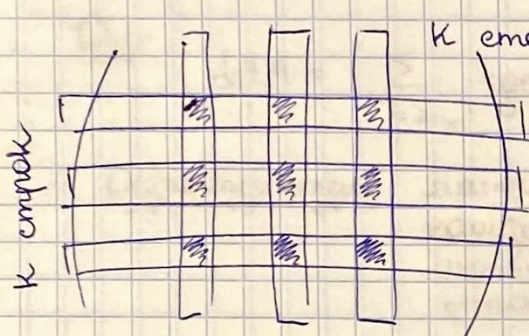
Задача

$$\begin{vmatrix} -1 & -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -3 & -4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{vmatrix} \begin{matrix} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ \uparrow + \end{matrix} + \begin{vmatrix} -1 & -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -3 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 5 \end{vmatrix} = 45$$

№283

$$\begin{vmatrix} 3 & 2 & 2 & \dots & 2 \\ 2 & 3 & 2 & \dots & 2 \\ 2 & 2 & 3 & \dots & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 2 & 2 & 2 & \dots & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & \dots & -1 \\ 0 & 1 & \dots & -1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1-1 \\ 2 & 2 & \dots & 2 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1-1 \\ 2 & 2 & 2 & \dots & 2 & 3+2(n-1) \end{vmatrix} =$$

$$= 3 + 2(n-1) = 3 + 2n - 2 = 2n + 1$$



Опр

$$\det \begin{pmatrix} m_1 & m_1 & m_1 \\ m_1 & m_1 & m_1 \\ m_1 & m_1 & m_1 \end{pmatrix} - \text{минор порядка } k$$

$$A \in M_{6 \times 5}$$

Сколько миноров порядка 1? 30

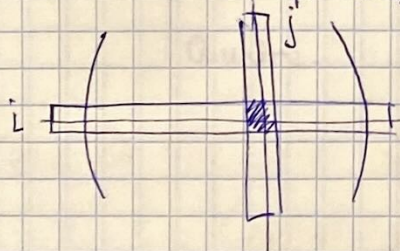
порядка 5? 6

порядка 4? $C_6^2 \cdot 5 = 10 \cdot 5 = 50$

Опр

$$A \in M_n$$

$M_{ij}(A)$ - минор порядка $n-1$, полученный из матрицы A , вычеркиванием i строки и j столбца



Опр

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij} - \text{алгебраическое дополнение}$$

Лейбнера

$$\det A = \sum_{j=1}^n a_{ij} A_{ij} - \text{разложение по } i\text{-ой строке}$$

$$\det A = \sum_{i=1}^n a_{ij} A_{ij} - \text{разложение по } j\text{-ой строке}$$

$\Rightarrow$ опрег. миноров и опрег. кофакт. эквивалентны.

N262

$$\begin{vmatrix} 2 & -5 & 4 & 3 \\ 3 & -4 & 7 & 5 \\ 4 & -9 & 8 & 5 \\ -3 & 2 & -5 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & -5 & 4 & 3 \\ 3 & -4 & 7 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & -2 & 2 & 8 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & -5 & 4 & -2 \\ 3 & -4 & 7 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 2 & 6 \end{vmatrix} =$$

$$= 1 \cdot (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 3 & 7 & 1 \\ 0 & 2 & 6 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 2 & 4 & -14 \\ 3 & 7 & -20 \\ 0 & 2 & 0 \end{vmatrix} = -1 \cdot 2 \cdot (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} 2 & -14 \\ 3 & -20 \end{vmatrix} =$$

$$= 2(-40 + 42) = 4$$

N258

разложение по столбцам

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & -1 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} =$$

$$= - \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = -(1+2) = -3$$

Домашнее: N262
N259

Задача

треугольная матрица (нижняя)

$$D_n = \begin{vmatrix} 2 & 2 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & 2 & 2 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & \dots & 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & \dots & 0 & 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 2 & 2 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & 2 & 2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 0 & 1 & 2 \end{vmatrix}_{n-1} + 2(-1)^{n+n} D_{n-1} =$$

$$= -2D_{n-2} + 2D_{n-1}$$

$$\Rightarrow D_n = 2D_{n-1} - 2D_{n-2} \text{ — рекуррентное соотношение}$$

$$x^2 = 2x - 2 \quad (\text{Праскунов, §5 Глава 1}, n.3)$$

$$x^2 - 2x + 2 = 0$$

$$D = 1 - 2 = -1, \quad x_{1,2} = 1 \pm i$$

$$D_n = c_1 (1+i)^n + c_2 (1-i)^n$$

$$c_1, c_2 = ?$$

$$\begin{matrix} D_1 = 2 \\ D_2 = 2 \end{matrix} \Rightarrow \begin{cases} c_1 (1+i) + c_2 (1-i) = 2 \\ c_1 (1+i)^2 + c_2 (1-i)^2 = 2 \end{cases}$$

$$(1+i)^2 = 2i, (1-i)^2 = -2i \Rightarrow$$

$$\begin{cases} c_1(1+i) + c_2(1-i) = 2 \\ 2ic_1 - 2ic_2 = 2 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} c_1 - c_2 &= -i \\ c_1 &= -i + c_2 \Rightarrow \end{aligned}$$

$$(-i + c_2)(1+i) + c_2(1-i) = 2$$

$$-i + 1 + c_2 + ic_2 + c_2 - ic_2 = 2$$

$$2c_2 = 1+i$$

$$c_2 = \frac{1+i}{2}, c_1 = \frac{1-i}{2}$$

$$\Rightarrow D_n = \frac{(1-i)(1+i)^n}{2} + \frac{(1+i)(1-i)^n}{2} = \left\{ \begin{aligned} (1-i)(1+i) &= 1+1=2 \end{aligned} \right.$$

$$= (1+i)^{n-1} + (1-i)^{n-1} = \left(\sqrt{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{i}{\sqrt{2}} \right) \right)^{n-1} + \left(\sqrt{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{i}{\sqrt{2}} \right) \right)^{n-1} =$$

$$= 2^{\frac{n-1}{2}} \left(\cos \frac{\pi(n-1)}{4} + i \sin \frac{\pi(n-1)}{4} \right) + 2^{\frac{n-1}{2}} \left(\cos \left(-\frac{\pi(n-1)}{2} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi(n-1)}{2} \right) \right) =$$

$$= 2^{\frac{n+1}{2}} \cos \frac{\pi(n-1)}{4}$$

II чносод.

$$D_n = 2D_{n-1} - 2D_{n-2} = 4D_{n-2} - 2D_{n-3} - 2D_{n-2} = 2D_{n-2} - 2D_{n-3} =$$

$$D_{n-1} = 2D_{n-2} - 2D_{n-3}$$

$$D_{n-2} = 2D_{n-3} - 2D_{n-4}$$

$$= 4D_{n-3} - 4D_{n-4} - 4D_{n-3} = -4D_{n-4}$$

$$\Rightarrow D_n = -4D_{n-4} = 16D_{n-8} = -64D_{n-12} = (-4)^k D_{n-4k} = \dots$$

$$D_1 = 2$$

$$D_2 = 2$$

$$D_3 = 2 \cdot 2 - 2 \cdot 2 = 0$$

$$D_4 = 2 \cdot 0 - 2 \cdot 2 = -4$$

$$\Rightarrow \begin{cases} n=4k+1, & D_n = (-4)^k \cdot 2 \neq (-1)^k \cdot 2^{\frac{n+1}{2}} \\ n=4k+2, & D_n = (-4)^k \cdot 2 \neq (-1)^k \cdot 2^{\frac{n-1}{2}} \\ n=4k+3, & D_n = 0 \\ n=4k+4, & D_n = (-4)^{k+1} \neq (-1)^{k+1} \cdot 2^{\frac{n-2}{2}} \end{cases}$$

при $k \in \mathbb{N}_0$

Ана: 303